

Notas de mecánica e información cuántica

David Dávalos

Versión en desarrollo.

© 2026 David Dávalos. CC BY 4.0: se permite compartir y adaptar con atribución e indicación de cambios.

Notación y convenciones

Estas convenciones se emplearán a lo largo de las notas. Salvo indicación contraria, trabajaremos con espacios complejos de dimensión finita.

Espacios y operadores. Los espacios de Hilbert se denotan por H , M , etc.; los subíndices identifican sistemas. El espacio de un sistema compuesto es el producto tensorial de los espacios de sus partes. Escribimos $\mathcal{B}(H)$ para los operadores acotados, $\mathcal{L}(H)$ para los operadores lineales y $\mathcal{T}(H)$ para los operadores de clase traza. En dimensión finita estos tres espacios coinciden. Los observables se representan por operadores autoadjuntos A , B , G , etc.; reservamos E para los efectos de una POVM: $E_a \geq 0$ y $\sum_a E_a = \text{id}$.

Estados y notación de Dirac. Los vectores de estado se escriben como $|\Psi\rangle$ y sus duales como $\langle\Psi|$; en expresiones con muchos estados usaremos minúsculas, como $|\psi\rangle$. El producto interno $\langle\phi|\psi\rangle$ es lineal en el ket y antilineal en el bra. Los vectores que representan estados estarán normalizados. Una fase global no cambia el estado físico: $|\psi\rangle$ y $e^{i\theta}|\psi\rangle$ representan el mismo rayo. El operador $|\psi\rangle\langle\phi|$ es un producto exterior.

Denotamos las matrices de densidad por ρ , σ , ψ , etc., y su conjunto por

$$\mathcal{S}(H) = \{\rho \in \mathcal{T}(H) : \rho \geq 0, \text{tr } \rho = 1\}.$$

En particular, $\psi := |\psi\rangle\langle\psi|$ denota el estado puro asociado al ket $|\psi\rangle$. Así, el contexto distingue el operador ψ del vector $|\psi\rangle$. Abreviamos $|\psi\rangle\langle\phi| = |\psi\rangle \otimes \langle\phi|$ cuando el orden de los sistemas esté claro.

Promedios y vectores. Todo valor esperado se escribe como $\langle A \rangle$; cuando convenga explicitar el estado, usamos

$$\langle A \rangle_\rho = \text{tr}(\rho A), \quad \langle A \rangle_\psi = \langle \psi | A | \psi \rangle.$$

Los vectores de Bloch y, en general, los vectores de promedios se denotan por $\vec{r}$. Para un qubit, $\rho = \frac{1}{2}(\text{id} + \vec{r} \cdot \vec{\sigma})$, donde $\vec{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ son las matrices de Pauli.

Canales, instrumentos y generadores. Los canales cuánticos se denotan por $\mathcal{E}, \mathcal{M}$, etc. Son aplicaciones lineales completamente positivas que preservan la traza; su acción se escribe con corchetes: $\mathcal{E}[\rho]$. Reservamos $\mathcal{I}$ para instrumentos cuánticos. Cada operación $\mathcal{I}_a$ es completamente positiva y no aumenta la traza; $\text{tr } \mathcal{I}_a[\rho]$ es la probabilidad del resultado a . La suma $\sum_a \mathcal{I}_a$ es un canal y, por tanto, preserva la traza. Los generadores de Lindblad se escriben al mismo nivel tipográfico: $\mathcal{L}[\rho]$. Los subíndices pueden indicar parámetros, como $\mathcal{L}_{H,\beta}$, donde H denota un hamiltoniano y H un espacio de Hilbert.

Estado de Choi. Reservamos τ para matrices de Choi y empleamos por defecto la versión normalizada, también llamada estado de Jamiołkowski. Para un canal $\mathcal{E}$ con espacio de entrada de dimensión n , fijamos una base ortonormal $\{|j\rangle\}_{j=0}^{n-1}$ y definimos

$$|\Omega\rangle = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=0}^{n-1} |j\rangle|j\rangle, \quad \omega = |\Omega\rangle\langle\Omega|, \quad \tau_{\mathcal{E}} = (\text{id}_n \otimes \mathcal{E})[\omega].$$

Aquí id_n es el canal identidad sobre el sistema de referencia; $\text{tr } \tau_{\mathcal{E}} = 1$. Esta representación depende de la base elegida. Las referencias bibliográficas se numeran por orden de aparición y se citan, por ejemplo, como “Ref. [1]”.

1. Teorema de no clonación

Clonar un estado significa producir dos copias exactas, conservando el original. El segundo sistema comienza en un estado fijo $|0\rangle$, que sirve como soporte de la copia. Incluimos además un espacio M con todos los grados de libertad auxiliares de la máquina. La formulación con estos grados de libertad puede consultarse en la Ref. [1], sección 4.2.3.

Teorema 1.1 (No clonación con grados de libertad de la máquina). *Sean $|\psi\rangle, |\phi\rangle \in H$ dos vectores normalizados que representan estados puros distintos y no ortogonales; es decir,*

$$0 < |\langle\psi|\phi\rangle| < 1.$$

No existen una misma unitaria U sobre $H \otimes H \otimes M$ y estados iniciales fijos y normalizados $|0\rangle \in H$, $|e\rangle \in M$ que satisfagan simultáneamente

$$U(|\psi\rangle|0\rangle|e\rangle) = |\psi\rangle|\psi\rangle|e'_{\psi}\rangle, \tag{1.1}$$

$$U(|\phi\rangle|0\rangle|e\rangle) = |\phi\rangle|\phi\rangle|e'_{\phi}\rangle, \tag{1.2}$$

aun permitiendo que los estados finales normalizados de la máquina, $|e'_{\psi}\rangle$ y $|e'_{\phi}\rangle$, sean diferentes. En particular, si $\dim H \geq 2$, no existe una máquina que clone exactamente todos los estados puros.

Demostración. Una unitaria conserva los productos internos. Al tomar el producto interno entre las entradas y entre las salidas de (1.1)–(1.2), obtenemos

$$\langle \psi | \phi \rangle = \langle \psi | \phi \rangle^2 \langle e'_\psi | e'_\phi \rangle. \quad (1.3)$$

Sea $s = |\langle \psi | \phi \rangle|$. Por la desigualdad de Cauchy–Schwarz y la normalización de los estados de la máquina,

$$s = s^2 |\langle e'_\psi | e'_\phi \rangle| \leq s^2.$$

Esto es imposible para $0 < s < 1$, pues entonces $s^2 < s$. Finalmente, todo espacio de dimensión al menos dos contiene un par de estados de este tipo: si $|0\rangle, |1\rangle$ son ortonormales, basta elegir $|0\rangle$ y $(|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$. $\square$

Qué estados sí se pueden clonar. La restricción anterior permite únicamente $s = 0$ (estados ortogonales) o $s = 1$ (el mismo estado físico). Recíprocamente, cualquier familia de estados puros mutuamente ortogonales $\{|j\rangle\}$ puede clonarse: la asignación

$$|j\rangle|0\rangle|e\rangle \mapsto |j\rangle|j\rangle|e'\rangle$$

con $|e'\rangle$ fijo y normalizado, lleva una familia ortonormal a otra. Completando ambas a bases ortonormales del espacio total, se extiende a una unitaria. Por tanto, una familia de estados puros distintos admite clonación exacta y determinista si y solo si sus estados son mutuamente ortogonales.

La clonación clásica sí es posible. El teorema de no clonación permite copiar información clásica. Un bit clásico puede codificarse en los estados ortogonales $|0\rangle$ y $|1\rangle$: se pueden distinguir perfectamente y representan los dos valores definidos del bit. Una misma máquina puede efectuar

$$|0\rangle|0\rangle|e\rangle \mapsto |0\rangle|0\rangle|e'\rangle, \quad |1\rangle|0\rangle|e\rangle \mapsto |1\rangle|1\rangle|e'\rangle.$$

Por ejemplo, basta una compuerta CNOT sobre los dos primeros sistemas, acompañada de una unitaria sobre la máquina que lleve $|e\rangle$ a $|e'\rangle$. Aunque empleamos kets y una evolución cuántica, para estas entradas estamos clonando, en esencia, estados clásicos: copiamos el valor del bit a un segundo registro. Lo clásico se refiere aquí a la información codificada en esa base, no a una propiedad absoluta de los kets.

La misma máquina no clona sus superposiciones. Para $|+\rangle = (|0\rangle + |1\rangle)/\sqrt{2}$, la linealidad da

$$U(|+\rangle|0\rangle|e\rangle) = \frac{|0\rangle|0\rangle + |1\rangle|1\rangle}{\sqrt{2}}|e'\rangle \neq |+\rangle|+\rangle|e'\rangle.$$

Así, copiar los símbolos de un alfabeto clásico es compatible con el teorema; clonar todos los estados cuánticos que pueden formarse con ellos no lo es. Si el bit es aleatorio, copiar su valor produce registros correlacionados, no dos muestras independientes de su distribución.

Por qué incluir la máquina basta. El estado inicial de la máquina es fijo: no contiene información previa acerca de cuál estado se recibe. Su estado final puede depender libremente de la entrada. Además, un subsistema cuyo estado reducido es puro no puede estar correlacionado con el resto. Si las dos copias son puras y exactas, el estado total debe, por tanto, factorizarse en las dos copias y el estado de la máquina, como en las salidas del teorema. Una operación cuántica determinista general puede realizarse mediante una unitaria sobre un sistema ampliado y el descarte de auxiliares. Si la máquina comienza en un estado mixto, se incluye también un sistema que lo purifique. Por ello, permitir auxiliares, mediciones sin postselección o descartar la máquina no evita el teorema. La afirmación se refiere a clonación *exacta y determinista*; no excluye copias aproximadas ni protocolos probabilísticos para ciertas familias de estados.

2. Enlace ideal de un repetidor cuántico

Configuración y objetivo

Consideremos tres laboratorios: Alice, una estación central R y Bob. R dispone de una fuente de pares entrelazados, memorias y compuertas cuánticas; está conectado con cada extremo mediante un canal cuántico *sin pérdidas ni ruido*. Supondremos también preparación, memorias, compuertas y mediciones ideales. Hay además comunicación clásica de R a Bob. El objetivo es terminar con un par de Bell compartido por Alice y Bob, mediante una medición de los qubits que permanecen en R .

Estudiaremos una conexión elemental mediante *intercambio de entrelazamiento*, la operación que une dos enlaces de un repetidor [2, 3]. Para que intervenga la medición central, R preparará *dos* pares: enviará una mitad de cada par y conservará las otras dos. Si preparase un solo par y enviase sus dos mitades directamente a Alice y Bob, ya habría entrelazamiento entre ellos y no haría falta intercambiarlo.

1. Preparación en el nodo central y distribución

R prepara cuatro qubits en el estado $|0\rangle^{\otimes 4}$, etiquetados A, r, s, B . Las etiquetas A y B indican sus destinos; inicialmente *los cuatro están en R* . Para preparar los pares aplica Hadamard a A y a s , seguida de $\text{CNOT}_{A \rightarrow r}$ y $\text{CNOT}_{s \rightarrow B}$ (en cada par, esta secuencia de Hadamard y CNOT es simplemente el procedimiento usual para crear entrelazamiento entre dos qubits inicialmente en $|00\rangle$). Así obtiene

$$|\Psi_0\rangle = |\Phi^+\rangle_{Ar} \otimes |\Phi^+\rangle_{sB}, \quad |\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (2.1)$$

Luego envía el qubit A a Alice y el qubit B a Bob; conserva r, s . Los canales ideales preservan el estado (2.1). Ahora hay entrelazamiento entre Alice y R , y entre R y Bob, como muestra la Fig. 1. Alice y Bob todavía no comparten entrelazamiento entre sí:

$$\rho_{AB} = \text{tr}_{rs}(|\Psi_0\rangle\langle\Psi_0|) = \frac{\text{id}_A}{2} \otimes \frac{\text{id}_B}{2}.$$

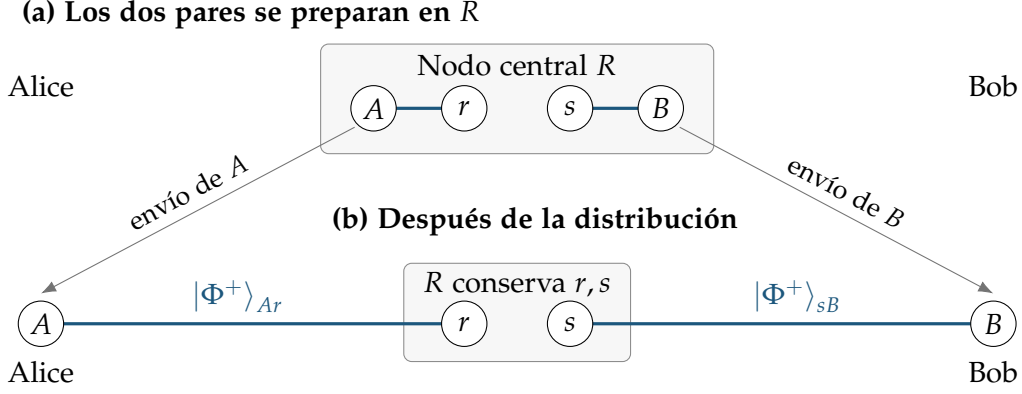


Figura 1: Preparación y envío desde la estación central. Las líneas gruesas representan pares entrelazados; las flechas grises representan el transporte de qubits. Las líneas de entrelazamiento no son trayectorias de partículas.

2. Medición conjunta de los dos qubits centrales

R mide r, s en la base de Bell,

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{|00\rangle \pm |11\rangle}{\sqrt{2}}, \quad |\Psi^\pm\rangle = \frac{|01\rangle \pm |10\rangle}{\sqrt{2}}. \quad (2.2)$$

Esta es una medición conjunta: sus cuatro proyectores son los de esos estados entrelazados. Para realizarla con compuertas y mediciones de un qubit se ejecuta, en este orden:

1. Una CNOT con r como control y s como blanco.
2. Una Hadamard sobre r .
3. Una medición de cada qubit en la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$. Llamamos m al resultado de r y n al de s .

Para $x, y \in \{0, 1\}$, estas compuertas actúan como

$$\text{CNOT}|x, y\rangle = |x, y \oplus x\rangle, \quad H_{\text{Had}}|x\rangle = \frac{|0\rangle + (-1)^x|1\rangle}{\sqrt{2}},$$

donde $\oplus$ denota la suma módulo dos. Las compuertas transforman la base de Bell en la base computacional:

estado de entrada	Φ^+	Ψ^+	Φ^-	Ψ^-
resultado (m, n)	$(0, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 0)$	$(1, 1)$

Por eso las lecturas finales distinguen los cuatro estados de Bell. Medir r y s directamente en la base computacional, omitiendo las compuertas, dejaría a A, B en estados producto y no produciría el enlace.

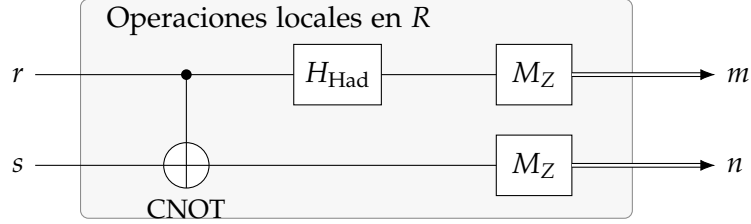


Figura 2: Circuito de la medición de Bell sobre r, s . El tiempo avanza hacia la derecha. M_Z denota una medición en la base computacional; las líneas dobles transportan los resultados clásicos. Los qubits de Alice y Bob no intervienen en estas compuertas.

3. Estado condicionado al resultado

Definamos $X := \sigma_x$ y $Z := \sigma_z$. Después de las dos compuertas de la Fig. 2, pero *antes de las lecturas*, el estado (2.1), agrupado en el orden rs, AB , se convierte en

$$|\Psi_1\rangle = \frac{1}{2} \sum_{m,n=0}^1 |mn\rangle_{rs} \otimes (\text{id}_A \otimes X_B^n Z_B^m) |\Phi^+\rangle_{AB}. \quad (2.3)$$

Cada resultado (m, n) ocurre con probabilidad $1/4$. Al obtenerlo, la medición selecciona el término correspondiente de la suma, y el estado *normalizado* de Alice y Bob es

$$|\beta_{mn}\rangle_{AB} = (\text{id}_A \otimes X_B^n Z_B^m) |\Phi^+\rangle_{AB}.$$

Así, *todos* los resultados producen un par entrelazado. No hace falta conservar únicamente los intentos con resultado $(0,0)$. En esta realización, los qubits centrales quedan en $|mn\rangle_{rs}$ y pueden descartarse: la equivalencia con una medición de Bell se refiere a los resultados sobre la entrada y al estado condicionado de AB .

4. Comunicación clásica y corrección en Bob

R envía los dos bits (m, n) a Bob. Este aplica sobre su qubit $C_{mn} = Z^m X^n$: primero X si $n = 1$ y luego Z si $m = 1$. La tabla permite seguir cada caso sin ambigüedad:

(m, n)	Estado de AB tras la medición	Acción de Bob	C_{mn}
$(0, 0)$	$ \Phi^+\rangle$	Ninguna	id
$(0, 1)$	$ \Psi^+\rangle$	Aplicar X	X
$(1, 0)$	$ \Phi^-\rangle$	Aplicar Z	Z
$(1, 1)$	$ \Psi^-\rangle$	Aplicar X y después Z	ZX

En efecto, $C_{mn} X^n Z^m = \text{id}$, de modo que

$$(\text{id}_A \otimes C_{mn}) |\beta_{mn}\rangle_{AB} = |\Phi^+\rangle_{AB}. \quad (2.4)$$

Antes de la corrección, si se ignora el resultado de R , el estado promedio de los extremos es $\frac{1}{4} \sum_{m,n} |\beta_{mn}\rangle \langle \beta_{mn}| = \text{id}_{AB} / 4$. La medición central, sin su resultado, no cambia el estado

reducido de AB . Una vez recibido el mensaje y aplicada la corrección correspondiente, todos los casos dan $|\Phi^+\rangle\langle\Phi^+|_{AB}$, incluso si después se descarta el registro clásico. Esta distinción evita atribuir a la medición por sí sola una comunicación instantánea entre los extremos.

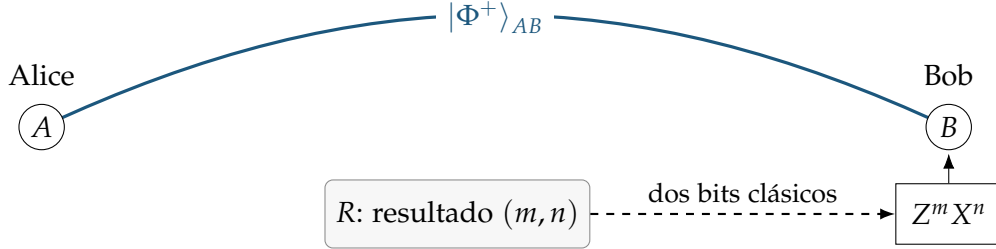


Figura 3: Situación final, después de comunicar el resultado y aplicar la corrección. La línea gruesa representa el nuevo par entrelazado AB ; la flecha discontinua representa el mensaje clásico. Los dos enlaces iniciales se han consumido.

El protocolo termina con Alice y Bob compartiendo $|\Phi^+\rangle_{AB} = (|00\rangle_{AB} + |11\rangle_{AB})/\sqrt{2}$, aunque sus qubits no hayan interactuado directamente. La medición central y la corrección convierten dos enlaces cortos en uno entre los extremos; esta operación puede repetirse para conectar una cadena de estaciones. En el caso ideal descrito, la medición completa de Bell permite aprovechar los cuatro resultados y no se necesita purificación. El recurso creado es *un par entrelazado entre Alice y Bob*, sin clonar ningún estado.

Referencias

- [1] John Preskill. Lecture notes for physics 229: Quantum Information and Computation. California Institute of Technology. <https://www.preskill.caltech.edu/ph229/notes/chap4.pdf>. Capítulo 4: Quantum Entanglement, sección 4.2.3.
- [2] H.-J. Briegel, W. Dür, J. I. Cirac, and P. Zoller. Quantum repeaters: The role of imperfect local operations in quantum communication. *Physical Review Letters*, 81:5932–5935, 1998.
- [3] W. Dür, H.-J. Briegel, J. I. Cirac, and P. Zoller. Quantum repeaters based on entanglement purification. *Physical Review A*, 59:169, 1999.